

Задачи по СЕП

Йоан Василев

16 май 2026 г.

Задачи за ЕК

Задача 1. Функцията f , дефинирана върху списъци, удовлетворява следната схема:

$$\begin{cases} f(x, y, []) = [] \\ f(x, [], [a]) = x \circ [a] \\ f(x, y, [a|z]) = f(x \circ [a], [], y \circ z) \circ f(x, y \circ [a], z), \quad y \neq [] \vee z \neq [] \end{cases}$$

Ако с $\circ$ бележим конкатенация на списъци, да се докаже, че функцията е тотална.

Решение. Функцията можем да запишем и по следния начин:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} [], & \text{ако } z = [] \\ x \circ z, & \text{ако } y = [] \text{ \& } z = [a] \\ f(x \circ [a], [], y \circ w) \circ f(x, y \circ [a], w), & \text{ако } z = [a|w] \text{ \& } (y \neq [] \vee w \neq []) \end{cases}$$

Да отбележим още тук, че условията от дефиницията са изчерпателни и взаимно изключващи се. Ще докажем по индукция, че така зададената е тотална. За целта ще ни е необходима фундирана наредба върху наредените тройки списъци L^3 . Нека с $|l| \in \mathbb{N}_0$ бележим дължината на списъка l . Разглеждаме наредени тройки списъци $(x, y, z), (x', y', z')$, за които дефинираме релацията

$$(x, y, z) \prec (x', y', z') \Leftrightarrow (|y| + |z| <_{\mathbb{N}} |y'| + |z'|) \vee (|y| + |z| = |y'| + |z'| \text{ \& } |z| < |z'|), \text{ тоест}$$

$$(x, y, z) \prec (x', y', z') \iff (|y| + |z|, |z|) \prec_{lex} (|y'| + |z'|, |z'|)$$

Оттук следва, че $(L^3, \prec)$ е фундирано. Наистина, ако допуснем, че в $s(L^3, \prec)$ има безкрайно спускане $\{(x_i, y_i, z_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$, то горната връзка би породила и безкрайно спускане $\{(|y_i| + |z_i|, |z_i|)\}_{i \in \mathbb{N}}$ в $(\mathbb{N}_0^2, \prec_{lex})$, а такова знаем, че няма.

Остава да направим индукцията. Дефинираме предикат $P(x, y, z) \Leftrightarrow !f(x, y, z)$.

Нека $(x, y, z) \in L^3$ е произволна тройка и $(\forall x', y', z')[(x', y', z') \prec (x, y, z) \rightarrow P(x', y', z')]$. Ще покажем, че $P(x, y, z)$, т.е. $!f(x, y, z)$.

В първите два случая от дефиницията на f нещата са ясни, функцията е дефинирана експлицитно. Да предположим, че сме в третия случай. В сила са следните:

- $(x \circ [a], [], y \circ w) \prec (x, y, z)$, понеже $[[]] + |y \circ w| = |y| + |w| < |y| + |w| + 1 = |y| + |z|$, тоест $([[]] + |y \circ w|, |y \circ w|) \prec_{lex} (|y| + |z|, |z|)$
- $(x, y \circ [a], w) \prec (x, y, z)$, понеже $|y \circ [a]| + |w| = |y| + |w| + 1 = |y| + |[a|w]| = |y| + |z|$ и $|w| < |z|$

Следователно можем да използваме предположението за тройките $(x \circ [a], [], y \circ w), (x, y \circ [a], w)$, откъдето $!f(x \circ [a], [], y \circ w)$ и $!f(x, y \circ [a], w)$. Оттук и $!f(x, y, z)$ като тяхна конкатенация. Индукционната стъпка е завършена, исканото следва. ■

Задача 2. В множеството $\mathbb{N}^*$ на всички крайни редици от естествени числа дефинираме релацията $\prec$ по следния начин: за всеки две редици α и β полагаме $\alpha \prec \beta$, ако α може да се получи от β след замяната на число n от β с редица от числа $(m_1, \dots, m_k)$, $k \geq 1$, като $m_i < n$ за всяко $i = 1, \dots, k$. Нека $\prec^*$ е рефлексивното и транзитивно затваряне на релацията $\prec$. Докажете, че $(\mathbb{N}^*, \prec^*)$ е фундирано множество.

Решение. С $\preccurlyeq_{antilex}^n$ ще бележим нестрогата антилексикографска наредба върху $\mathbb{N}^n$. Ясно е, че тя е фундирана.

Нека $\gamma \in \mathbb{N}^*$ е крайна редица. Дефинираме характеристичната редица на γ като

$$\chi_\gamma := (a_i)_{i=0}^k,$$

където a_i е броят на срещанията на числото i в γ , а k е максималният елемент на γ (такъв има заради крайността на редицата). Ще бележим дължината $|\chi_\gamma| := k + 1$.

Дефинираме релацията $\triangleleft \subseteq (\mathbb{N}^*)^2$ както следва:

$$\alpha \triangleleft \beta \Leftrightarrow |\chi_\alpha| < |\chi_\beta| \vee |\chi_\alpha| = |\chi_\beta| \ \& \ \chi_\alpha \preccurlyeq_{antilex}^{|\chi_\alpha|} \chi_\beta$$

Тя е коректно дефинирана, защото при $|\chi_\alpha| = |\chi_\beta| = k$ имаме $\chi_\alpha, \chi_\beta \in \mathbb{N}^k$.

(($\mathbb{N}^*, \triangleleft$) е фундирано): Да допуснем, че $(\mathbb{N}^*, \triangleleft)$ не е фундирано и има безкрайно спускане $\{\gamma_i\}_{i \in \mathbb{N}}$. Разглеждаме множеството $\{|\chi_{\gamma_i}|\} : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{N}$. То има най-малък елемент, да го означим с d и нека γ_i е свидетел за това, т.е. $|\chi_{\gamma_i}| = d$.

Понеже $\gamma_i \triangleright \gamma_{i+1} \triangleright \dots$ и избрахме d да е минимално, трябва $|\chi_{\gamma_i}| = |\chi_{\gamma_{i+1}}| = \dots$ (в противен случай по дефиницията на $\triangleleft$ би се оказало, че $\gamma_j \triangleleft \gamma_{j+1}$ за някое $j \geq i$). Следователно $\gamma_i \triangleright \gamma_{i+1} \triangleright \dots$ е еквивалентно на $\gamma_i \succ_{antilex}^d \gamma_{i+1} \succ_{antilex}^d \dots$. Но тогава $\{\gamma_j\}_{j \geq i}$ е безкрайно спускане в $(\mathbb{N}^d, \preccurlyeq_{antilex})$, което е противоречие с фундираността му.

($\prec^* \subseteq \triangleleft$): Ще покажем, че релацията $\prec^*$ от условието се съдържа в $\triangleleft$. Достатъчно е да проверим, че $\prec \subseteq \triangleleft$ и $\triangleleft$ е рефлексивна и транзитивна:

- нека $\alpha \triangleleft \beta$ е получена при замяна на число m от β с редица $(m_1, \dots, m_k)$, $k \geq 1$ и $m_i < m$. Ако m е (единствен) най-голям елемент в β , то $|\chi_\alpha| < |\chi_\beta| = m$. В противен случай $|\chi_\alpha| = |\chi_\beta| = d$, а също

$$\chi_\alpha[i] = \chi_\beta[i] \text{ за } m < i \leq d \text{ и } \chi_\alpha[m] = \chi_\beta[m] - 1.$$

Следователно $\chi_\alpha \preccurlyeq_{antilex}^d \chi_\beta$, откъдето $\alpha \triangleleft \beta$; ✓

- рефлексивността на $\triangleleft$ следва директно от дефиницията ни; ✓
- да предположим, че $\alpha \triangleleft \beta$ и $\beta \triangleleft \gamma$. Тогава $|\chi_\alpha| \leq |\chi_\beta| \leq |\chi_\gamma|$. Ако някое от неравенствата е строго, директно получаваме, че $\alpha \triangleleft \gamma$. В случая на равенства пък това следва от транзитивността на $\preccurlyeq_{antilex}^{|\chi_\alpha|}$; ✓

За довършване на доказателството ползваме следното твърдение:

Лема 1

Нека $(A^2, \prec_1)$ е фундирано множество и $\prec_2 \subseteq \prec_1$. Тогава $(A^2, \prec_2)$ също е фундирано множество.

Доказателство. Да допуснем, че съществува $\emptyset \neq S \subseteq A$, в която няма минимален елемент по отношение на $\prec_2$, т.е. $(\forall a \in S)(\exists x \in S)[x \prec_2 a \ \& \ x \neq a]$. Това влече и $(\forall a \in S)(\exists x \in S)[x \prec_1 a \ \& \ x \neq a]$.

От фундираността на $\prec_1$ обаче следва, че S има минимален елемент $a_0 \in S$ по отношение на $\prec_1$, т.е. $\neg(\exists x \in S)[x \prec_1 a_0 \ \& \ x \neq a_0]$, противоречие. $\square$

Понеже $\triangleleft$ е фундирана и $\prec^* \subseteq \triangleleft$, получаваме, че $\prec^*$ също е фундирана. $\blacksquare$

Задача 3. Нека A е произволно множество, а $<$ е строга (т.е. антирефлексивна) фундирана наредба на A . В множеството A^* от всички крайни редици с елементи от A дефинираме бинарната релация $\prec$ по следния начин:

за всеки две редици α и β от A^* полагаме $\alpha \prec \beta$, ако α може да се получи от β след замяната на елемент b от β с низ $(a_1, \dots, a_k)$, $k \geq 1$, където $a_i < b$ за всяко $i = 1, \dots, k$.

Нека $\prec^*$ е транзитивното затваряне на релацията $\prec$. Докажете, че релацията $\prec^*$ също е фундирана.

Решение.

Ще разгледаме наредени коренови които моделират редиците от A^* и релацията $\prec$.

Нека T е произволно наредено кореново дърво с върхове елементи от A . Редица на дървото ще наричаме редицата, която листата на дървото образуват при наредбата си (от ляво надясно).

Нека $\alpha, \beta \in A^*$ с произволни, за които $\alpha \prec \beta$, като α е получено след замяната на елемента b_j от β с $(a_1, \dots, a_k)$, $a_i < b_j$. Нека също T_β е дърво с редица β .

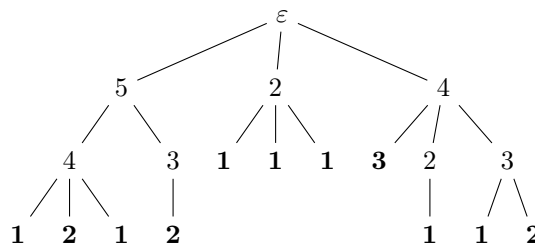
В контекста на дървета връзката $\alpha \prec \beta$ може да бъде моделирана с добавяне на деца $a_1, \dots, a_k$ в този ред към j -тото листо на дървото T_β . Така получаваме ново дърво с редица α . Да отбележим, че тази операция (за краткост да я наричаме *разширяване*) добавя поне един нов връх към дървото и не променя, а единствено надгражда старото дърво.

Тогава транзитивното затваряне $\prec^*$ върху дървета естествено се изразява с произволен брой разширявания от горния вид.

Да приведем един пример. Нека $A = \mathbb{N}$ и $<$ е релацията "по-малко" $<_{\mathbb{N}}$. Започваме с редицата $(5, 2, 4)$, на която съпоставяме дървото с корен празната редица ε и листа 5, 2, 4. Тогава отношението $(5, 2, 4) \succ^* (1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2)$, породено от веригата сравнения

$$(5, 2, 4) \succ (4, 3, 2, 4) \succ (4, 3, 1, 1, 1, 4) \succ \\ (4, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 3) \succ \dots \succ (1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2),$$

може да се изрази с дървото вдясно.



Да допуснем противното, релацията $\prec^*$ не е фундирана. Тогава съществува безкрайно спускане

$$\gamma_0 \succ^* \gamma_1 \succ^* \dots$$

Разглеждаме дърветата, която тази редица поражда. Започваме с дърво T_0 с единствени върхове корен ε и негови деца елементите на γ_0 . Тогава дървото T_1 с редица γ_1 се получава след краен брой разширявания на T_0 . Продължаваме аналогично.

И понеже редицата $\{\gamma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ е безкрайна, този процес на разширяване също няма край, а резултатът от него ще е *безкрайно* (с безброй много върхове) дърво T с *крайна разклоненост* (всеки връх има краен брой деца - това се гарантира от дефиницията на $<$).

На това дърво може да се гледа и като граница на редицата от крайни дървета $T_0 \subset T_1 \subset \dots$.

По *Лемата на König* в дървото има безкраен път, започващ в корена. Да обозначим върховете му с $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, като $a_0 = \varepsilon$ и $a_i \in A$ за $i \geq 1$. Нещо повече, заради начина на формиране на дърветата, $a_i > a_{i+1}$ за всяко $i \geq 1$. Тогава редицата $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ с елементи от A е безкрайно спускане в $(A, <)$, противоречие с фундираността. Следва, че $(A^*, \prec^*)$ е фундирано. ■

II начин: С цел опростяване на изложението в доказателството ще третираме редиците и като думи над азбука A (или по-точно ще използваме такъв запис). Ще започнем с доказване на следните помощни твърдения:

Лема 2

Ако $\alpha \succ \beta$, $\beta = \beta_1\beta_2$ за непразни редици $\beta_1, \beta_2 \in A^*$ и $\alpha = (a_0)$ е едноелементна, то

$$\alpha \succ \beta_1 \text{ и } \alpha \succ \beta_2$$

Доказателство. Понеже β е получена от $\alpha = (a_0)$ при замяна на единствения елемент a_0 с редица $(a_1, \dots, a_k)$, то $\beta = a_1 \dots a_k$, следователно β_1, β_2 са редици от елементи на A , по-малки от a_0 , така че $\alpha \succ \beta_1, \alpha \succ \beta_2$. $\square$

Лема 3

Множеството $\langle A^*, \prec^* \rangle$ е фундирано точно когато $\langle A^*, \prec \rangle$ да е фундирано.

Доказателство. Ясно е, че ако $\prec^*$ е фундирана, то и $\prec$ е такава. Обратно, да допуснем, че $\prec^*$ не е фундирана. Тогава в множеството има безкрайно спускане, нека $\{\gamma_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ е едно такава. Понеже $\gamma_{i+1} \prec^* \gamma_i$ и $\gamma_i \neq \gamma_{i+1}$, то съществува крайна последователност от различни редици $\gamma_{i+1} = \omega_0 \prec \omega_1 \prec \dots \omega_d = \gamma_i$. Това е в сила за всяко i . Тогава безкрайното спускане в $\langle A^*, \prec^* \rangle$ може да се разшири до безкрайно спускане в $\langle A^*, \prec \rangle$:

$$\gamma_0 \succ \omega_{d_0-1} \succ \dots \succ \gamma_1 \succ \omega_{d_1-1} \succ \dots \succ \gamma_2 \succ \dots$$

Следователно $\prec$ също не е фундирана, еквивалентността следва. $\square$

Лема 4

Нека $\alpha, \beta \in A^*$, $\alpha \succ \beta$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in A^*$ са непразни редици такива, че $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_k$. Тогава съществуват β_i за $1 \leq i \leq k$ такива, че

$$\beta = \beta_1\beta_2 \dots \beta_k \text{ и } \alpha_i \succ \beta_i, 1 \leq i \leq k$$

Доказателство. За $\beta = \alpha$ твърдението е очевидно, достатъчно е да положим $\beta_i := \alpha_i$. Ако релацията е строга, т.е. $\alpha \succ \beta$, то β се получава при замяна на елемент a от α с редица $(a_1, \dots, a_t)$. При това съществува индекс j такъв, че a е част от α_j , т.е. $\alpha_j = \omega a \rho$. Тогава можем да представим двете редици по следния начин

$$\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_{j-1} \omega a \rho \alpha_{j+1} \dots \alpha_k \text{ и } \beta = \alpha_1 \dots \alpha_{j-1} \omega(a_1, \dots, a_t) \rho \alpha_{j+1} \dots \alpha_k$$

Ясно е, че е в сила $\omega a \rho \succ \omega(a_1, \dots, a_t) \rho$. Достатъчно е да положим $\beta_i := \alpha_i$ за $i \neq j$ и $\beta_j := \omega(a_1, \dots, a_t) \rho$. Представянето $\beta = \beta_1 \dots \beta_k$ доказва исканото. Нещо повече, докажахме, че за поне едно j релацията е строга ($\alpha_j \succ \beta_j$). $\square$

Да допуснем, че $\prec^*$ не е фундирана, следователно $\prec$ също не е и съществува безкрайно спускане $\gamma_0 \succ \gamma_1 \succ \dots$. От всички безкрайни спускания да разгледаме такова, в което дължините на участващите редици са минимални (с приоритет разглеждаме дължините на редиците с по-малък индекс, т.е. първо искаме $|\gamma_0|$ да е минимално, после $|\gamma_1|$ и т.н.). Ще докажем, че всяка редица в избраното безкрайно спускане е едноелементна, т.е. е елемент на A .

Да допуснем противното, нека m е първият индекс, за който $|\gamma_m| > 1$. Да предположим, че $\gamma_m = a\omega$, $a \in A, \omega \in A^*$. Като следствие от последната лема получаваме, че за редицата $\gamma_m \succ \gamma_{m+1} \succ \dots$ съществуват непразни $\gamma_{i,1}, \gamma_{i,2}$ за всяко $i \geq m$ такива, че

$$\gamma_i = \gamma_{i,1}\gamma_{i,2} \text{ и } \gamma_{i,j} \succ \gamma_{i+1,j}, j \in \{1, 2\}$$

Също така за всяко такова i съществува поне едно j такова, че релацията $\gamma_{i,j} \succ \gamma_{i+1,j}$ е строга. Това означава, че за поне едно $j_0 \leq 2$ редицата $\{\gamma_{i,j_0}\}_{i \geq m}$ има безброй много различни съседни елементи, т.е. задава безкрайно спускане.

По допускане $|\gamma_{m-1}| = 1$ или $m = 0$. Ако сме в първия случай, то по първата лема $\gamma_{m-1} \succ \gamma_{m,j_0}$ (понеже γ_{m,j_0} е подредица на γ_m).

От направените разсъждения се вижда, че редицата

$$\gamma_0 \succ \gamma_1 \succ \dots \succ \gamma_{m-1} \succ \gamma_{m,j_0} \succ \gamma_{m+1,j_0} \succ \dots$$

е безкрайно спускане в $\langle A^*, \prec \rangle$. Нещо повече, при него $|\gamma_{m,j_0}| < |\gamma_m|$, което е противоречие с избора на екстремален елемент. Заключаваме, че в първоначално разгледаната редица $\{\gamma_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ всички редици трябва да се едноелементни. Но тогава $\gamma_{i+1} \prec \gamma_i$ се свежда до сравнение на елементи от $A : a_{i+1} < a_i$. Това влече съществуването на безкрайно спускане $a_0 > a_1 > a_2 > \dots$ в $\langle A, < \rangle$, противоречие. Следователно $\langle A^*, \prec \rangle$, $\langle A^*, \prec^* \rangle$ са фундирани. ■

Задача 4. Нека Σ е произволна крайна азбука. Да разгледаме функцията $f : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, зададена рекурсивно по следния начин:

$$f(\alpha, \beta) \simeq \begin{cases} \beta, & \text{ако } \alpha = \varepsilon \\ f(\alpha, \gamma), & \text{ако } \alpha \neq \varepsilon \text{ и } \beta = \alpha\gamma \\ f(\beta, \alpha), & \text{в останалите случаи.} \end{cases}$$

Определете множеството от всички $(\alpha, \beta) \in \Sigma^* \times \Sigma^*$, за които f е дефинирана.

Решение. Дефинираме следната релация върху наредените двойки думи:

$$(\alpha_1, \beta_1) \prec (\alpha_2, \beta_2) \Leftrightarrow (|\alpha_1|, |\beta_1|) \prec_{lex} (|\alpha_2|, |\beta_2|)$$

Така определената е фундирана. Ако не беше, кое да безкрайно спускане в нея ще задава и безкрайно спускане в $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \prec_{lex})$, а такива няма. Следователно можем да извършваме индукция в $(\Sigma^* \times \Sigma^*, \prec)$.

За $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ дефинираме предикат

$$P(\alpha, \beta) \Leftrightarrow !f(\alpha, \beta) \Leftrightarrow \alpha\beta = \beta\alpha$$

Ще покажем по индукция, че за всеки $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ е в сила $P(\alpha, \beta)$.

Допускаме, че $(\forall \alpha', \beta' \in \Sigma^*)[(\alpha', \beta') \prec (\alpha, \beta) \rightarrow P(\alpha', \beta')]$ и ще докажем $P(\alpha, \beta)$.

- 1 сл.) при $\alpha = \varepsilon$: по дефиниция имаме $f(\alpha, \beta) \simeq \beta$, значи $!f(\alpha, \beta)$. Също така и $\varepsilon\beta = \beta\varepsilon$. Следва, че $P(\alpha, \beta)$. ✓
- 2 сл.) при $\alpha \neq \varepsilon$ и $\beta = \alpha\gamma$: тогава $f(\alpha, \beta) \simeq f(\alpha, \gamma)$. При това $|\alpha| > 0$ и $|\gamma| < |\beta|$, откъдето $(\alpha, \beta) \prec (\alpha, \gamma)$. Можем да ползваме индукционното предположение, получаваме, че

$$!f(\alpha, \beta) \Leftrightarrow !f(\alpha, \gamma) \xrightarrow{\text{ИП}} \alpha\gamma = \gamma\alpha,$$

но последното очевидно е същото като $\alpha\alpha\gamma = \alpha\gamma\alpha$, тоест $\alpha\beta = \beta\alpha$. Отново получихме, че $P(\alpha, \beta)$. ✓

- 3 сл.) при $\alpha \neq \varepsilon$, $\beta \neq \alpha\gamma$ и $|\alpha| > |\beta|$. При тези условия попадаме в третия случай от дефиницията на f , така $f(\alpha, \beta) \simeq f(\beta, \alpha)$. Също така тогава $(\beta, \alpha) \prec (\alpha, \beta)$ и можем да ползваме предположението. Получаваме, че

$$!f(\alpha, \beta) \Leftrightarrow !f(\beta, \alpha) \xrightarrow{\text{ИП}} \alpha\beta = \beta\alpha$$

Следователно $P(\alpha, \beta)$. ✓

- 4 сл.) при $\alpha \neq \varepsilon$, $\beta \neq \alpha\gamma$ и $|\alpha| \leq |\beta|$. Оттук е ясно и $\beta \neq \varepsilon$, а също и $\alpha\beta \neq \beta\alpha$ (защото такова равенство би изисквало α да е префикс, потенциално празен, на β , но случаят не е такъв). При тези условия отново попадаме в третия случай от дефиницията на f и $f(\alpha, \beta) \simeq f(\beta, \alpha)$. Да забележим обаче, че $f(\beta, \alpha)$ също ще попадне в последното условие от дефиницията (понеже $\beta \neq \varepsilon$ и β също не е префикс на α). Следователно имаме

$$f(\alpha, \beta) \stackrel{def}{\simeq} f(\beta, \alpha) \stackrel{def}{\simeq} f(\alpha, \beta)$$

Такава кръгова дефиниция ще доведе до $\neg !f(\alpha, \beta)$, което доказва $P(\alpha, \beta)$ (тук ползваме, че програмата пресмята най-малката неподвижна точка на оператора). ✓

По индукция показвахме, че $!f(\alpha, \beta) \Leftrightarrow \alpha\beta = \beta\alpha$. ■

Забележка: С горното доказателство не намираме явния вид на функцията f . Всъщност $f(\alpha, \beta) = \gamma$, като γ е най-дългата дума такава, че $\alpha = \gamma^{n_1}$ и $\beta = \gamma^{n_2}$ за някакви $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$. Съществуването на такава пък се гарантира от следния факт:

Лема 5

За произволни $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ следните условия са еквивалентни:

- $\alpha\beta = \beta\alpha$
- $(\exists \gamma \in \Sigma^*)(\exists n_1, n_2 \in \mathbb{N})(\alpha = \gamma^{n_1} \ \& \ \beta = \gamma^{n_2})$

Доказателство. Очевидно е, че второто условие влече първото. Правата посока можем да докажем с индукция по $|\alpha| + |\beta|$. Да допуснем, че $\alpha\beta = \beta\alpha$. Без ограничение на общността $|\alpha| \leq |\beta|$. При $\alpha = \varepsilon$ исканото следва директно: $\alpha = \beta^0, \beta = \beta^1$. В противен случай равенството изисква да е възможно представяне $\beta = \alpha\omega$, $\omega \in \Sigma^*$ и $|\omega| < |\beta|$. Тогава $\alpha\alpha\omega = \alpha\omega\alpha \implies \alpha\omega = \omega\alpha$. Попадаме в индукционното предположение, което гарантира съществуване на $\gamma : \alpha = \gamma^{n_1} \ \& \ \omega = \gamma^{n_0}$. Тогава $\beta = \alpha^{n_0+n_1}$. $\square$

Задача 5. Нека Σ е произволна крайна азбука. Да разгледаме функцията $f : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, зададена рекурсивно по следния начин:

$$f(\alpha, \beta) \simeq \begin{cases} \beta, & \text{ако } \alpha = \varepsilon \\ f(\alpha, \gamma), & \text{ако } \alpha \neq \varepsilon \text{ и } \beta = \alpha\gamma \\ f(\beta, \alpha), & \text{в останалите случаи.} \end{cases}$$

Да се намери явният вид на функцията f .

Решение. За $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ дефинираме предикат

$$P(\alpha, \beta) \Leftrightarrow f(\alpha, \beta) \simeq \begin{cases} \gamma, & \text{където } \gamma \text{ е най-дългата дума, за която съществуват} \\ n_1, n_2 \in \mathbb{N} \text{ такива, че } \alpha = \gamma^{n_1} \text{ и } \beta = \gamma^{n_2} \\ \neg!, & \text{ако такава дума не съществува} \end{cases}$$

Още тук да отбележим, че за дадени α, β , ако думи γ с горното свойство съществуват, то те са префикси (потенциално празни) на α и β (а също и префикси помежду си). Ето защо и разглеждането на *най-дълга* е еднозначно определено. Такива γ също ще наричаме "делители" на α и β . За краткост ще бележим най-дългия делител γ с $\gcd(\alpha, \beta)$ (*и в смисъл на съществуване*).

Ще покажем, че за всеки $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ е в сила $P(a, b)$ с индукция по наредбата

$$(\alpha_1, \beta_1) \prec (\alpha_2, \beta_2) \Leftrightarrow (|\alpha_1|, |\beta_1|) \prec_{lex} (|\alpha_2|, |\beta_2|),$$

за която вече сме доказвали, че е фундирана.

Допускаме, че $(\forall \alpha', \beta' \in \Sigma^*)[(\alpha', \beta') \prec (\alpha, \beta) \rightarrow P(\alpha, \beta)]$, искаме да получим $P(\alpha, \beta)$.

- 1 сл.) при $\alpha = \varepsilon$: по дефиниция имаме $f(\alpha, \beta) \simeq \beta$. Наистина за $\gamma = \beta$ и $n_1 = 0, n_2 = 1$ е вярно, че $\beta = \gamma^{n_2}$ и $\alpha = \varepsilon = \gamma^{n_1}$. При това γ е най-дългата такава (като най-дълъг префикс на β) Следва, че $P(\alpha, \beta)$. ✓
- 2 сл.) при $\alpha \neq \varepsilon$ и $\beta = \alpha\gamma$: тогава $|\alpha|, |\gamma| < |\beta|$ и $f(\alpha, \beta) \simeq f(\alpha, \gamma)$. Тогава $(\alpha, \gamma) \prec (\alpha, \beta)$ и по предположение $f(\alpha, \gamma) \simeq \gcd(\alpha, \gamma)$ (ако съществува). Достатъчно е да докажем, че $\gcd(\alpha, \alpha\gamma) = \gcd(\alpha, \gamma)$ (тоест ако едното съществува, то другото също съществува и му е равно). Нека δ е делител на α, β , т.е. $\alpha = \delta^{n_1}, \beta = \delta^{n_2}, n_2 \geq n_1$. Тогава $\gamma = \alpha^{-1}\beta = \delta^{n_2-n_1}$, откъдето δ е делител и на α, γ . Получихме, че $\gcd(\alpha, \alpha\gamma) \preceq_{pref} \gcd(\alpha, \gamma)$ (като съществуването на лявата част влече това на дясната). Обратно, ако $\alpha, \gamma \in \delta^*$, то $\beta \in \delta^*$, откъдето δ е делител на α, β и $\gcd(\alpha, \gamma) \preceq_{pref} \gcd(\alpha, \beta)$. Следователно $\gcd(\alpha, \alpha\gamma) = \gcd(\alpha, \gamma)$. Отново получихме, че $P(\alpha, \beta)$. ✓
- 3 сл.) при $\alpha \neq \varepsilon, \beta \neq \alpha\gamma$ и $|\alpha| > |\beta|$. При тези условия попадаме в третия случай от дефиницията на f , така $f(\alpha, \beta) \simeq f(\beta, \alpha)$. Също така $(\beta, \alpha) \prec (\alpha, \beta)$, откъдето $f(\beta, \alpha) \simeq \gcd(\beta, \alpha)$. Трябва да покажем, че $\gcd(\alpha, \beta) = \gcd(\beta, \alpha)$, което спрямо дефиницията ни е очевидно. Следователно $P(\alpha, \beta)$. ✓
- 4 сл.) при $\alpha \neq \varepsilon, \beta \neq \alpha\gamma$ и $|\alpha| \leq |\beta|$. Оттук е ясно, че $\beta \neq \varepsilon$ и не съществува δ , за което $\alpha, \beta \in \delta^*$ (защото такава принадлежност би изисквала $\alpha \preceq_{pref} \beta$, но случаят не е такъв). При тези условия отново попадаме в третия случай от дефиницията на f и $f(\alpha, \beta) \simeq f(\beta, \alpha)$. Да забележим обаче, че $f(\beta, \alpha)$ също ще попадне в последното условие от дефиницията (по-неже $\beta \neq \varepsilon$ и β също не е префикс на α). Следователно имаме

$$f(\alpha, \beta) \stackrel{def}{\simeq} f(\beta, \alpha) \stackrel{def}{\simeq} f(\alpha, \beta)$$

Такава кръгова дефиниция ще доведе до $\neg!f(\alpha, \beta)$, което доказва $P(\alpha, \beta)$ (тук ползваме, че програмата пресмята най-малката неподвижна точка на оператора). ✓

По индукция показвахме, че

$$f(\alpha, \beta) \simeq \begin{cases} \gamma, & \text{където } \gamma \text{ е най-дългата дума, за която съществуват} \\ n_1, n_2 \in \mathbb{N} \text{ такива, че } \alpha = \gamma^{n_1} \text{ и } \beta = \gamma^{n_2} \\ \neg!, & \text{ако такава дума не съществува} \end{cases} \quad \blacksquare$$

Задача 6. Опишете всички преднеподвижни точки на оператора

$$\Gamma(f)(x) \simeq \begin{cases} 0, & \text{ако } x = 0 \\ f(x+1), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Решение. Търсим такива функции $f \in \mathcal{F}_1$, за които $\Gamma(f) \subseteq f$. Понеже $\Gamma(f)(0) \simeq 0$, то ако такива има, за тях се в сила $f(0) \simeq 0$.

Да предположим, че f е преднеподвижна и $x > 0$ е произволна точка такава, че $f(x+1) \simeq y$ за някое y . По дефиниция имаме $\Gamma(f)(x) \simeq f(x+1) \simeq y$, а включването $\Gamma(f) \subseteq f$ влече $f(x) \simeq \Gamma(f)(x) \simeq f(x+1) \simeq y$. Но ако $x > 1$ от $f(x) \simeq y$ следва $f(x-1) \simeq y$. Разсъждението може да се продължи аналогично. Така получаваме, че

$$\text{ако } x > 0 \text{ и } f(x) \simeq y \implies y \simeq f(x) \simeq f(x-1) \simeq \dots \simeq f(1) \quad (*)$$

Нека f е преднеподвижна точка. Да разгледаме двата случая относно крайността ѝ.

- **f е крайна:** Тогава $\text{Dom}(f)$ е крайно, а заради $f(0) \simeq 0$ и непразно, така че има най-голям елемент, да го означим с $m \in \mathbb{N}$. Следователно $f(m) \simeq y$ за някое y . От $(*)$ имаме и $f(1) \simeq \dots \simeq f(m) \simeq y$.

Ще покажем и обратното, за произволни $c, m \in \mathbb{N}$ функцията

$$f(x) \simeq \begin{cases} 0, & \text{ако } x = 0 \\ c, & \text{ако } 1 \leq x \leq m \\ \neg!, & \text{иначе} \end{cases}$$

е преднеподвижна точка за Γ . Наистина, при горната дефиниция получаваме

$$\Gamma(f)(x) \simeq \begin{cases} 0, & \text{ако } x = 0 \\ c, & \text{ако } 1 \leq x < m \\ \neg!, & \text{иначе} \end{cases}$$

Очевидно $\Gamma(f) \subset f$, с което доказваме, че само и единствено крайните функции от горепосания вид са преднеподвижни точки за Γ .

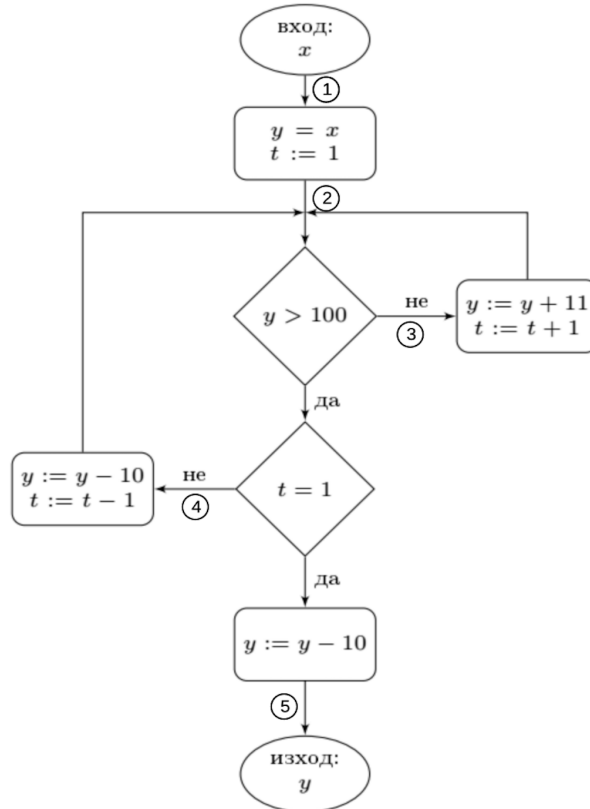
- **f е безкрайна:** Това означава, че $(\forall x \in \mathbb{N}^+)(\exists N)[x < N \ \& \ !f(N)]$. Но комбинирано с $(*)$ това влече, че $f(1) = f(2) = \dots$. Следователно, за да бъде некрайната функция f преднеподвижна точка на Γ , тя трябва да има вида

$$f(x) \simeq \begin{cases} 0, & \text{ако } x = 0 \\ c, & \text{иначе} \end{cases}$$

за някое $c \in \mathbb{N}$. Лесно се проверява и обратното - всички функции от този вид са (пред)неподвижни точки. ■

Задача 7. Докажете, че програмата по-долу пресмята 91-функцията на Маккарти $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, която се пресмята рекурсивно по следния начин:

$$f \simeq \begin{cases} x - 10, & \text{ако } x > 100 \\ f(f(x + 11)), & \text{ако } x \leq 100 \end{cases}$$



Решение. Дефинираме входно условие $I(x) \Leftarrow x \in \mathbb{Z}$ и изходно условие $O(x, y) \Leftarrow f(x) \simeq y$. Ще докажем, че програмата е тотално коректна по отношение на $I(x)$ и $O(x, y)$.

Разглеждаме следните свойства, за които ще докажем, че са инварианти в съответните точки от блок схемата:

- ① $I(x)$
- ② $B_2(x, y, t) \Leftarrow I(x) \ \& \ y \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}^+ \ \& \ y \leq \max(x, 111) \ \& \ f^t(y) = f(x)$
- ③ $B_3(x, y, t) \Leftarrow B_2(x, y, t) \ \& \ y \leq 100$
- ④ $B_4(x, y, t) \Leftarrow B_2(x, y, t) \ \& \ y > 100 \ \& \ t \neq 1$
- ⑤ $O(x, y)$

Ще покажем, че при преходите между тези точки се запазват горните условия.

- ① $\Rightarrow$ ② Трябва да докажем, че $\forall x(I(x) \rightarrow B_2(x, y_0, t_0))$, където y_0, t_0 са началните стойности на y, t . Наистина, $y_0 = x \in \mathbb{Z}, y_0 = x \leq \max(x, 111)$ и $t_0 = 1 \in \mathbb{N}^+$, а също $f^{t_0}(y_0) = f^1(x) = f(x)$. ✓
- ② $\Rightarrow$ ③ Имаме да покажем, че $\forall x, y, t(B_2(x, y, t) \ \& \ (y \leq 100) \rightarrow B_3(x, y, t))$, което следва директно от дефинициите. ✓
- ② $\Rightarrow$ ④ Верността на $\forall x, y, t(B_2(x, y, t) \ \& \ (y > 100) \ \& \ (t \neq 1) \rightarrow B_4(x, y, t))$ отново следва директно от дефинициите. ✓
- ② $\Rightarrow$ ⑤ Тук искаме $\forall x, y, t(B_2(x, y, t) \ \& \ (y > 100) \ \& \ (t = 1) \rightarrow O(x, y_{next}))$, където $y_{next} = y - 10$. Нека x, y, t са произволни такива, че $B_2(x, y, t) \ \& \ (y > 100) \ \& \ (t = 1)$ е в сила. Тогава $f(y) = f^t(y) = f(x)$ и $y > 100$, значи $f(x) = f(y) = y - 10 = y_{next}$, като предпоследното равенство следва от дефиницията на f . Така получихме $O(x, y_{next})$. ✓

④⇒② Нека x, y, t са такива, че $B_4(x, y, t)$, ще покажем, че $B_2(x, y_{next}, t_{next})$ за $y_{next} = y - 10$ и $t_{next} = t - 1$. Ясно е, че $I(x)$ продължава да е вярно и от $y \in \mathbb{Z}$ следва $y_{next} \in \mathbb{Z}$, като $y_{next} < y \leq \max(x, 111)$. От $t \in \mathbb{N}^+$, $t \neq 1$ получаваме $t \geq 2$ и в частност $t_{next} \in \mathbb{N}^+$.

Последно, $f(x) = f^t(y) \stackrel{t \geq 1}{=} f^{t-1}(f(y)) \stackrel{y > 100}{=} f^{t_{next}}(y - 10) = \underline{f^{t_{next}}(y_{next})}$, което окончателно доказва $B_2(x, y_{next}, t_{next})$. ✓

③⇒② Нека x, y, t са такива, че е в сила $B_3(x, y, t)$, ще покажем $B_2(x, y_{next}, t_{next})$ за $y_{next} = y + 11$ и $t_{next} = t + 1$. Понеже $y \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}^+$, то е ясно, че $t_{next} \in \mathbb{N}^+$ и $y_{next} \in \mathbb{Z}$. От $y \leq 100$ следва $y_{next} \leq 111 \leq \max(x, 111)$. Също така $I(x)$ остава вярно и

$$f(y_{next})^{t_{next}} = f^{t+1}(y + 11) \stackrel{t \geq 1}{=} f^{t-1}(f(f(y + 11))) \stackrel{y < 100}{=} f^{t-1}(f(y)) = f^t(y) = f(x). \checkmark$$

Горните преходи доказват, че ако за даден *коректен* вход x програмата завършва с изход y , то е в сила свойството в ⑤, тоест $O(x, y)$. Доказахме частична коректност. ✓

финитност: Остана да докажем, че при всеки вход x програмата ще спре. Впрочем това директно би доказало и тоталността на функцията на Маккарти.

Да допуснем, че при даден вход x програмата никога не завършва. Това означава, че изчислението забива в циклите и ще премине безброй много пъти през точка ② от блок схемата. Следователно съществува безкрайна редица $\{(y_i, t_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ от стойностите на работните променливи y, t при i -тото преминаване през ②.

Дефинираме $z_i := 2y_i - 21t_i$. Твърдим, че редицата $\{z_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ е строго растяща. Всъщност достатъчно е да проверим, че полуинвариантът (нарастване на z_i) е в сила при преходите ③⇒② и ④⇒②.

③⇒② :

$$2y_{next} - 21t_{next} = 2(y + 11) - 21(t + 1) = 2y - 21t + 1 > 2y - 21t; \checkmark$$

④⇒② :

$$2y_{next} - 21t_{next} = 2(y - 10) - 21(t - 1) = 2y - 21t + 1 > 2y - 21t; \checkmark$$

Тогава $z_0 < z_1 < \dots$. От инварианта в ② обаче имаме, че $t_i \in \mathbb{N}^+$ и $y_i \leq \max(x, 100)$. Следователно

$$z_i = 2y_i - 21t_i < 2y_i \leq 2\max(x, 100),$$

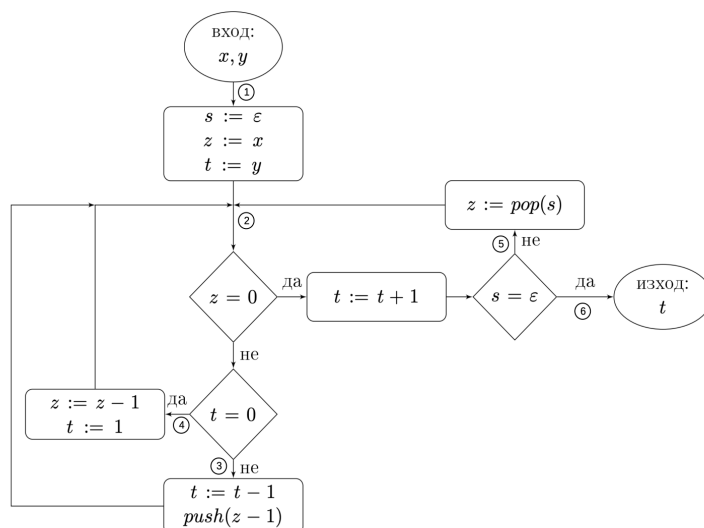
или $\{z_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ е строго нарастваща редица от цели числа, ограничена отгоре, противоречие. Следователно x е тотално коректна относно $I(x)$ и $O(x, y)$. ■

Забележка: Макар това да не беше необходимо за верификацията, 91-функцията на Маккарти има явен вид:

$$f(x) = \begin{cases} x - 10 & \text{ако } x > 100 \\ 91 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Задача 8. Докажете, че програмата по-долу пресмята функцията на Акерман $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, която се посредством условията:

$$\begin{aligned} f(0, y) &\simeq y + 1 \\ f(x + 1, 0) &\simeq f(x, 1) \\ f(x + 1, y + 1) &\simeq f(x, f(x + 1, y)) \end{aligned}$$



Решение. Дефинираме входно условие $I(x, y) \Leftarrow x, y \in \mathbb{N}$ и изходно условие $O(x, y, t) \Leftarrow f(x, y) \simeq t$. Ще докажем, че програмата е тотално коректна по отношение на $I(x, y)$ и $O(x, y, t)$.

Ще разглеждаме даден стек s като редица от елементите му $s = (s_1, \dots, s_n)$. За простота ще ползваме и записа $s = s_1 \dots s_n$. Добавянето (съответно премахването) става в десния край на редицата. С $top(s)$ ще бележим последния елемент (върха) s_n на стека, а опашка, $tail(s)$ ще наричаме останалата част $(s_1, \dots, s_{n-1})$.

За стек $s = (s_1, \dots, s_n)$ и естествени числа x, y дефинираме изображението $F(s, x, y)$ по следния начин $F(s, x, y) := f(s_1, f(s_2, f(\dots f(s_n, f(x, y)) \dots))$. Същото може да се изрази рекурсивно и така (ползваме, че функцията на Акерман е тотална):

$$\begin{cases} F(\varepsilon, x, y) = f(x, y) \\ F(s, x, y) = F(tail(s), top(s), f(x, y)) \end{cases}$$

Разглеждаме следните свойства, за които ще докажем, че са инварианти в съответните точки от блок схемата:

- ① $I(x, y)$
- ② $B_2(x, y, z, t, s) \Leftrightarrow I(x, y) \ \& \ z, t \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}^* \ \& \ f(x, y) \simeq F(s, z, t)$
- ③ $B_3(x, y, z, t, s) \Leftrightarrow B_2(x, y, z, t, s) \ \& \ z, t \geq 1$
- ④ $B_4(x, y, z, t, s) \Leftrightarrow B_2(x, y, z, t, s) \ \& \ z \geq 1 \ \& \ t = 0$
- ⑤ $B_5(x, y, z, t, s) \Leftrightarrow B_2(x, y, z, t - 1, s) \ \& \ z = 0 \ \& \ t \geq 1 \ \& \ s \neq \varepsilon$
- ⑥ $O(x, y, t)$

Ще покажем, че при преходите между тези точки се запазват горните условия. Преходите ② $\Rightarrow$ ③, ② $\Rightarrow$ ④, ② $\Rightarrow$ ⑤ следват директно от дефинициите ни.

- ① $\Rightarrow$ ② Трябва да докажем, че $\forall x, y (I(x, y) \rightarrow B_2(x, y, z_0, t_0, s_0))$, където z_0, t_0, s_0 са началните стойности на z, t, s . Наистина, $z_0 = x \in \mathbb{N}, t_0 = y \in \mathbb{N}$ и $s_0 = \varepsilon$, откъдето $F(s_0, z_0, t_0) = F(\varepsilon, x, y) = f(x, y)$. $\checkmark$
- ② $\Rightarrow$ ⑥ Имаме да покажем, че $\forall x, y, z, t, s (B_2(x, y, z, t, s) \ \& \ (z = 0) \ \& \ (s = \varepsilon) \rightarrow O(x, y, t_{next}))$, като $t_{next} = t + 1$. От предпоставките получаваме, че $f(x, y) = F(s, z, t) = F(\varepsilon, 0, t) = f(0, t) = t + 1 = t_{next}$, тоест $f(x, y) = t$, откъдето $O(x, y, t)$ е в сила $\checkmark$
- ③ $\Rightarrow$ ② Нека x, y, z, t, s са такива, че $B_3(x, y, z, t, s)$, ще покажем, че $B_2(x, y, z_{next}, t_{next})$ за $t_{next} = t - 1$ и $s_{next} = (s_1, \dots, s_n, z - 1)$. Ясно е, че $\underline{I(x)}$ продължава да е вярно и от $z, t \in \mathbb{N}^+$ следва $\underline{y_{next}, z_{next} \in \mathbb{N}}$. Следователно s_{next} продължава да съдържа само естествени числа. По предположение $F(s, z, t) = f(x, y)$, тогава

$$F(s_{next}, z_{next}, t_{next}) = f(s_1, f(\dots f(s_n, \underbrace{f(z - 1, f(z, t - 1))}_{f(z, t)}) \dots) = F(s, z, t) = f(x, y). \checkmark$$

- ④ $\Rightarrow$ ② Нека е в сила $B_4(x, y, z, t, s)$, тоест $B_2(x, y, z, t, s), z \geq 1, t = 0$ ще покажем $B_2(x, y, z_{next}, t_{next}, s)$ за $z_{next} = z - 1$ и $t_{next} = 1$. Имаме, че $z - 1 \geq 0$, така че $z_{next} \in \mathbb{N}$, а също $t_{next} \in \mathbb{N}$ и $I(x, y)$ остава в сила. Освен това

$$f(x, y) = F(s, z, 0) = f(s_1, f(\dots f(s_n, f(z, 0)) \dots) \stackrel{z \geq 0}{=} f(s_1, f(\dots f(s_n, f(z - 1, 1)) \dots) = F(s, z - 1, 1) = F(s, z_{next}, t_{next}). \checkmark$$

- ⑤ $\Rightarrow$ ② Тук искаме $\forall x, y, z, t, s (B_5(x, y, z, t, s) \rightarrow B_2(x, y, \underbrace{z_{next}}_{top(s)}, \underbrace{t, s_{next}}_{tail(s)}))$. Ясно е, че условията $z, t \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}^*$ и $I(x, y)$ остават в сила. Получаваме също, че

$$f(x, y) \stackrel{B_2(x, y, z, t-1, s)}{=} F(s, z, t - 1) \stackrel{s \neq \varepsilon, z=0}{=} F(tail(s), top(s), f(0, t - 1)) = F(tail(s), top(s), t) = F(s_{next}, z_{next}, t) \checkmark$$

Докажем, че програмата е частично коректна относно условията $I(x, y)$ и $O(x, y, t)$.

(тоталност): Остава да покажем, че програмата завършва при всеки коректен вход. Да допуснем, че тя забива при поне един такъв. Тогава изчислението преминава безброй много пъти през ②. Разглеждаме редицата от последователните остойносттавания на s и z в ②, нека тя е $\{(s, z)_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. Можем да считаме, че $s \neq \varepsilon$ за всички стойности в редицата, защото в противен случай програмата би завършила. По-конкретно нека разгледаме как се изменя редицата от стойности $(s_1, \dots, s_n, z)_k$, където $(s_1, \dots, s_n) = s$.

- 1 сл.) $z = 0$ (и $s \neq \varepsilon$): Изчислението ще премине през ⑤. От схемата се вижда, че промяната ще изглежда така: $(s_1, \dots, s_n, 0)_k \rightsquigarrow (s_1, \dots, s_n, 0)_{k+1}$;
- 2 сл.) $z \neq 0, t \neq 0$: Изчислението ще премине през ④. Тогава $(s_1, \dots, s_n, z)_k \rightsquigarrow (s_1, \dots, s_n, z - 1)_{k+1}$;

3 сл.) $z \neq 0, t \neq 0$: В този случай изчислението последователно ще преминава през ③ до достигане на $t = 0$. Така получаваме

$$(s_1, \dots, s_n, z)_k \rightsquigarrow (s_1, \dots, s_n, z-1, z)_{k+1} \cdots \rightsquigarrow (s_1, \dots, s_n, \underbrace{z-1, \dots, z-1}_{t \text{ пъти}}, z)_{k+t}$$

При достигане на $t = 0$ минаваме през ④ и така z се намалява с 1, в крайна сметка:

$$(s_1, \dots, s_n, z)_k \rightsquigarrow^* (s_1, \dots, s_n, \underbrace{z-1, \dots, z-1}_{t+1 \text{ пъти}})_{k+t+1};$$

Горните показват, че може да бъде намерена (безкрайна) подредица $\{(s, z)_{k_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ от стойности на (s, z) в ②, за която

за всяко i редицата $(s'_1, \dots, s'_{n'}, z')_{k_{i+1}}$ се получава от редицата $(s_1, \dots, s_n, z)_{k_i}$ чрез замяна на елемент от втората с краен брой (потенциално 0) строго по-малки от него числа.

Такава обаче не може да съществува заради следния вече доказван факт:

Лема 6

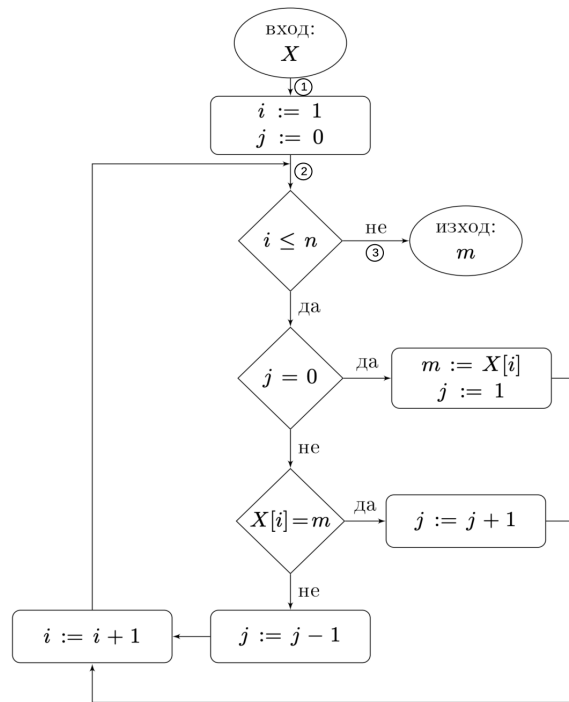
В множеството $\mathbb{N}^*$ на всички крайни редици от естествени числа дефинираме релацията $\prec$ по следния начин:

за всеки две редици α и β полагаме $\alpha \prec \beta$, ако α може да се получи от β след замяната на число b от β с редица от числа $(a_1, \dots, a_k)$, $k \geq 1$, където $a_i < b$ за всяко $i = 1, \dots, k$.

Тогава $(\mathbb{N}^*, \prec)$ е фундирано множество.

Получихме противоречие. Следва, че програмата е тотално коректна относно $I(x, y), O(x, y, t)$. ■

Задача 9. Мажоранта на списък $X = (x_1, \dots, x_n)$, $n \geq 1$, наричаме този елемент на X , който се среща повече от $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ пъти в списъка. Докажете, че следващата програма намира мажорантата на входния списък X , ако е известно, че той притежава мажоранта.



Решение. Дефинираме входно условие $I(X) \Leftarrow X = (x_1, \dots, x_n)$ е списък с мажоранта и $n \geq 1$, изходно условие $O(X, m) \Leftarrow m$ е мажоранта на X , както и предикат

$$B(X, i, j, m) \Leftarrow I(X) \ \& \ i, j \in \mathbb{N} \ \& \ i \leq n + 1 \ \& \ \underbrace{\text{списъкът } (x_i, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j \text{ пъти}})}_{\text{има мажоранта и тя съвпада с тази на } X = (x_1, \dots, x_n)}$$

Ще покажем, че програмата е тотално коректно относно $I(X)$ и $O(X, m)$. Тоталността е очевидна, при всяко изпълнение на цикъла на програмата променливата i се инкрементира. Следователно след краен брой стъпки ще е в сила $i > n$ и програмата ще завърши. Остава да докажем частична коректност.

Да отбележим, че съществуването и стойността на мажорантата не зависят от реда на елементите в списъка, а единствено от стойностите им (тоест от мултимножеството стойности на елементите). Също така е ясно, че празният списък няма мажоранта. В сила е и следният факт:

Лема 7

Нека Y е непразен списък, който има мажоранта, и a, b са два негови различни елемента. Тогава списъкът (мултимножеството) $Z = Y \setminus \{a, b\}$ отново има мажоранта и тя съвпада с тази на Y .

Доказателство. Нека m е мажоранта на Y и $|Y|_m$ е броят срещания на m в Y . Знаем, че $|Y|_m > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Понеже $a \neq b$, то най-много едно от двете съвпада с m , следователно $|Z|_m \geq |Y|_m - 1 > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1$. Също така $|Z| = n - 2$. Достатъчно е да проверим, че

$$|Z|_m > \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1 = \left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{|Z|}{2} \right\rfloor$$

По дефиниция следва, че m е мажоранта на Z . □

Ще покажем, че $B(X, i, j, m)$ е инвариант на цикъла на програмата. Проследяваме свойствата при възможните пътища на изчислението:

①⇒② Трябва да докажем, че $\forall x, y (I(X) \rightarrow B(X, i, j, m))$, където $i = 1, j = 0, m = \text{undefined}$ са началните стойности на i, j, m . Наистина, $i = 1 \leq n < n + 1$ и мажорантата на списъка X съвпада с тази на списъка $(x_i, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j \text{ пъти}}) = (x_1, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{0 \text{ пъти}}) = X$. ✓

②⇒③ Нека е в сила $B(X, i, j, m)$ и $i > n$, тогава имаме, че $n + 1 \geq i > n$, откъдето $i = n + 1$. Също така списъкът $A = (\underbrace{x_i, \dots, x_n}_{\emptyset}, \underbrace{m, \dots, m}_{j \text{ пъти}})$ има мажоранта и тя е равна на тази на X .

Съществуването на такава влече не празнота на A , т.е. трябва $j > 0$. Получаваме, че X има същата мажоранта като списъка $A = (\underbrace{m, \dots, m}_{j > 0 \text{ пъти}})$, която обаче очевидно е тъкмо m . Това

доказва $O(X, m)$. ✓

②⇒② Нека е в сила $B(X, i, j, m)$, ще докажем, че $B(X, i_{next}, j_{next}, m_{next})$. Разглеждаме няколко случая според възможните пътища на изчислението:

1 сл.) $\mathbf{i} \leq \mathbf{n} \ \& \ \mathbf{j} = \mathbf{0}$: От блок схемата се вижда, че $m_{next} = X[i] = x_i$, както и $j_{next} = 1$, и $i_{next} = i + 1$. Ясно е, че $I(X)$ остава в сила, а също $i_{next} = i + 1 \leq n + 1$. Имаме и зависимостта

$$(x_{i_{next}}, \dots, x_n, \underbrace{m_{next}, \dots, m_{next}}_{j_{next} \text{ пъти}}) = (x_{i+1}, \dots, x_n, \underbrace{x_i, \dots, x_i}_{1 \text{ път}}) = (x_{i+1}, \dots, x_n, x_i)$$

По допускане списъкът $A = (x_i, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{0 \text{ пъти}})$ има същата мажоранта като X . От предходното равенство обаче видяхме, че $(x_{i_{next}}, \dots, x_n, \underbrace{m_{next}, \dots, m_{next}}_{j_{next} \text{ пъти}})$ има

същите елементи като A , но в друг ред, тоест въпросният списък отново има мажоранта и тя е тъкмо мажорантата на X (и на A), което окончателно доказва $B(X, i_{next}, j_{next}, m_{next})$. ✓

2 сл.) $\mathbf{i} \leq \mathbf{n} \ \& \ \mathbf{j} \neq \mathbf{0} \ \& \ \mathbf{X}[\mathbf{i}] = \mathbf{m}$: Тогава $j_{next} = j + 1$ и $i_{next} = i + 1$, а $m_{next} = m$. Аналогично на горния случай $I(X)$ и $i_{next} \leq n + 1$ са в сила. Освен това

$$(x_{i_{next}}, \dots, x_n, \underbrace{m_{next}, \dots, m_{next}}_{j_{next} \text{ пъти}}) = (x_{i+1}, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j+1 \text{ пъти}}) \stackrel{m=x_i}{=} (x_{i+1}, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j \text{ пъти}}, x_i)$$

По предположение последният списък (по-скоро производният на него $(x_i, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j \text{ пъти}})$ с разместени елементи) има мажоранта същата като тази на X . Това доказва, че

$(x_{i_{next}}, \dots, x_n, \underbrace{m_{next}, \dots, m_{next}}_{j_{next} \text{ пъти}})$ също има тяхната мажоранта и оттам $B(X, i_{next}, j_{next}, m_{next})$. ✓

3 сл.) $\mathbf{i} \leq \mathbf{n} \ \& \ \mathbf{j} \neq \mathbf{0} \ \& \ \mathbf{X}[\mathbf{i}] \neq \mathbf{m}$: Тук $j_{next} = j - 1$ и $i_{next} = i + 1$, а $m_{next} = m$. Аналогично на горните случаи $I(X)$ и $i_{next} \leq n + 1$ са в сила. Имаме също, че

$$(x_{i_{next}}, \dots, x_n, \underbrace{m_{next}, \dots, m_{next}}_{j_{next} \text{ пъти}}) = (x_{i+1}, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j-1 \text{ пъти}})$$

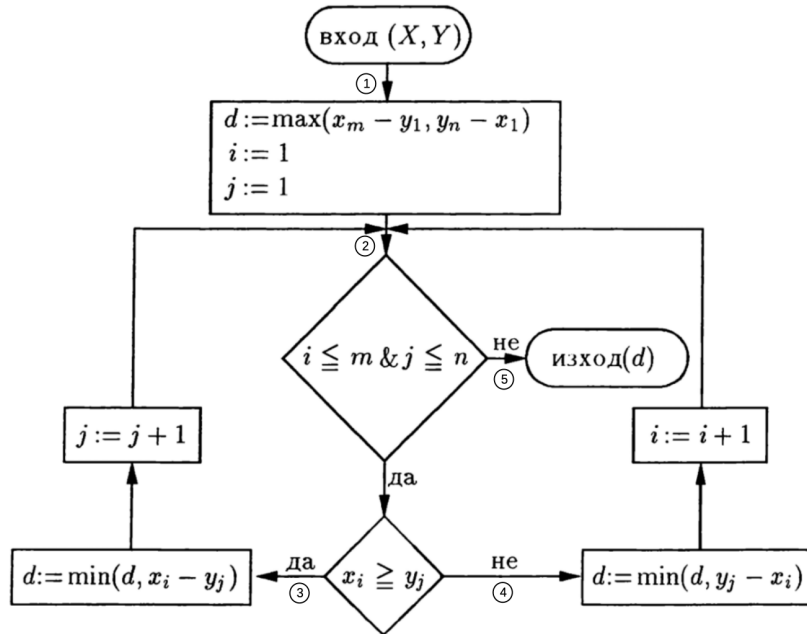
От доказаната в началото Лема и факта, че $x_i \neq m$ се вижда, че последният списък има същата мажоранта като тази на списъка $(\mathbf{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n, \underbrace{m, \dots, m}_{j-1 \text{ пъти}}, \mathbf{m})$, за която пък

знаем, че е мажорантата на X . Това доказва $B(X, i_{next}, j_{next}, m_{next})$. ✓

Покажахме, че програмата е тотална коректна относно $I(X)$ и $O(X, m)$. ■

Задача 10. Нека $X = (x_1, \dots, x_m)$, $m \geq 1$, и $Y = (y_1, \dots, y_n)$, $n \geq 1$, са сортирани във възходящ ред списъци от числа. Докажете, че следващата програма намира разстоянието $\text{dist}(X, Y)$ между тези два списъка, където по дефиниция

$$\text{dist}(X, Y) = \min\{|x_i - y_j| \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}.$$



Решение. Нека $a \leq m, b \leq n$ са положителни естествени. Да въведем следните означения:

$$d_0 := \max(x_m - y_1, y_n - x_1)$$

$$\text{dist}(X_a, Y) := \min\{|x_i - y_j| \mid 1 \leq i \leq a, 1 \leq j \leq n\}$$

$$\text{dist}(X, Y_b) := \min\{|x_i - y_j| \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq b\}$$

с уговорката $\text{dist}(X_0, Y) = \text{dist}(X, Y_0) := +\infty$ Тогава е ясно, че $\text{dist}(X, Y) = \text{dist}(X_m, Y) = \text{dist}(X, Y_n)$. Да отбележим също, че $d_0 \geq 0$. В противен случай

$$x_m < y_1 \text{ и } y_n < x_1 \Rightarrow x_m < y_1 \leq y_n < x_1,$$

което е противоречие. Също така $d_0 \geq \text{dist}(X, Y)$, понеже $0 \leq d_0 = x_i - y_j$ за подходящи i, j , откъдето $d_0 = |x_i - y_j| \geq \text{dist}(X, Y)$. По-нататък в доказателството ще ползваме и следния факт:

Лема 8

Нека $i \leq n, j \leq m$ са произволни положителни естествени числа. Тогава при $x_i \geq y_j$ е вярно:

$$\min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_j)\} = \min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1}), x_i - y_j\}.$$

Аналогично при $x_i \leq y_j$ е в сила

$$\min\{\text{dist}(X_i, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1})\} = \min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1}), y_j - x_i\}.$$

Доказателство. Ще докажем само първото. По допускане $y_j \leq x_i$, тогава от монотонността на X следва $y_j \leq x_k \forall k, i \leq k \leq n$, откъдето $\min\{|x_k - y_j| \mid i \leq k \leq n\} = x_i - y_j$. От

дефиниция получаваме и

$$\begin{aligned} \min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_j)\} &= \min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1}), \min\{|x_k - y_j| \mid 1 \leq k \leq m\}\} = \\ &= \min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1}), \underbrace{\min\{|x_k - y_j| \mid 1 \leq k < i\}}_{\geq \text{dist}(X_{i-1}, Y)}, \underbrace{\min\{|x_k - y_j| \mid i \leq k \leq m\}}_{x_i - y_j}\} = \\ &= \min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1}), x_i - y_j\}. \end{aligned}$$

□

В маркираните точки от схемата дефинираме следните свойства:

- ① $I(X, Y) \Leftrightarrow X = (x_1, \dots, x_m), Y = (y_1, \dots, y_n)$ са сортирани във възходящ ред непразни списъци от числа
- ② $B_2(X, Y, i, j, d) \Leftrightarrow I(X, Y) \ \& \ i \leq m+1, j \leq n+1 \ \& \ d = \min\{d_0, \text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1})\}$
- ③ $B_3(X, Y, i, j, d) \Leftrightarrow B_2(X, Y, i, j, d) \ \& \ i \leq m, j \leq n \ \& \ x_i \geq y_j$
- ④ $B_4(X, Y, i, j, d) \Leftrightarrow B_2(X, Y, i, j, d) \ \& \ i \leq m, j \leq n \ \& \ x_i < y_j$
- ⑤ $O(X, Y, d) \Leftrightarrow I(X, Y) \ \& \ d = \text{dist}(X, Y)$

Да проверим, че те са инварианти в съответните точки от блок схемата. Директно от дефинициите следва, че преходите ② $\Rightarrow$ ③, ② $\Rightarrow$ ④ запазват съответните свойства.

- ① $\Rightarrow$ ② Нека е в сила $I(X, Y)$ и $i = j = 1, d = d_0$ са началните стойности на работните променливи. Ще покажем $B_2(X, Y, i, j, d)$. Ясно е, че $i = 1 \leq m+1$ и $j = 1 \leq n+1$. Остава да проверим

$$\min\{d_0, \text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1})\} = \min\{d_0, \text{dist}(X_0, Y), \text{dist}(X, Y_0)\} = \min\{d_0, +\infty, +\infty\} = d_0 = d. \checkmark$$

- ② $\Rightarrow$ ⑤ Нека е в сила $B_2(X, Y, i, j, d)$ и $i > m \vee j > n$. Но $i \leq m+1, j \leq n+1$, следователно $i = m+1 \vee j = n+1$. В първия случай ($i = m+1$) имаме

$$d = \min\{d_0, \text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1})\} = \min\left\{\underbrace{d_0}_{\geq \text{dist}(X, Y)}, \text{dist}(X, Y), \underbrace{\text{dist}(X, Y_{j-1})}_{\geq \text{dist}(X, Y_n) = \text{dist}(X, Y)}\right\} = \text{dist}(X, Y)$$

Аналогично и в другия случай. Следва, че $O(X, Y, d)$ е в сила. $\checkmark$

- ③ $\Rightarrow$ ② Нека $B_3(X, Y, i, j, d)$ е вярно. Ще покажем $B_2(X, Y, i, j_{\text{next}}, d_{\text{next}})$ за $d_{\text{next}} = \min(d, x_i - y_j)$, $i_{\text{next}} = i$ и $j_{\text{next}} = j+1$. Условието $I(X, Y)$ продължава да е в сила. Знаем, че $i \leq m, j \leq n$, откъдето $i_{\text{next}} \leq n+1, j_{\text{next}} \leq m+1$. Също така $d = \min\{d_0, \text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1})\}$. Следователно

$$\begin{aligned} d_{\text{next}} &= \min\{d, x_i - y_j\} = \min\{d_0, \text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j-1}), x_i - y_j\} = \\ &= \min\{d_0, \underbrace{\min\{\text{dist}(X, Y_{j-1}), (X_{i-1}, Y), x_i - y_j\}}_{\min\{\text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_j)\}}\} \stackrel{\text{Лема}}{=} \min\{d_0, \text{dist}(X_{i-1}, Y), \text{dist}(X, Y_j)\} = \\ &= \min\{d_0, \text{dist}(X_{i_{\text{next}}-1}, Y), \text{dist}(X, Y_{j_{\text{next}}-1})\}, \end{aligned}$$

което окончателно доказва исканото. $\checkmark$

- ④ $\Rightarrow$ ② Този преход в изчислението е симетричен на горния. Аргументацията е аналогична на вече показаната. $\checkmark$

С горните показаме, че ако програмата завърши с изход d , то $\text{dist}(X, Y) = d$, тоест частична коректност относно условията I, O . Тоталността пък следва от факта, че при всяко влизане в ② сумата $i+j \in \mathbb{N}$ расте. При това, когато тя надхвърли $n+m$, то поне едно от $i > n$ и $j > m$ е в сила и програмата завършва. Следва, че програмата е тотално коректна относно $I(X, Y)$ и $O(X, Y, d)$. ■

Задача 11. Дадени са непрекъснатите оператори

$$\Gamma : \mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_k \text{ и } \Delta : \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_m$$

Разглеждаме системата

$$\begin{cases} f = \Gamma(f, g) \\ g = \Delta(g) \end{cases}$$

Докажете, че най-малкото решение на системата е двойката (f^*, g^*) , където g^* е най-малката неподвижна точка на Δ , а f^* е най-малката неподвижна точка на оператора $\lambda f. \Gamma(f, g^*)$.

Решение. Ще покажем няколко възможни начина за решение на задачата. Започваме с доказване на помощни твърдения, които ще ползваме по-нататък в решенията.

Лема 9

Нека $\langle A, \leq_A, \alpha \rangle, \langle B, \leq_B, \beta \rangle$ са произволни Области на Скот и $\Gamma : A \times B \rightarrow A$ е непрекъснат оператор. Тогава за всяко $b \in B$ операторът $\Delta := \lambda a. \Gamma(a, b)$ (от тип $A \rightarrow A$) също е непрекъснат.

Доказателство. Да отбележим, че областта на Скот, за която е дефиниран операторът Γ , е $\langle A \times B, \leq_A \times \leq_B, (\alpha, \beta) \rangle$. Нека $a_0 \leq_A a_1 \leq_A \dots$ е произволна монотонно растяща редица в A с точна горна граница a . Тогава $\{(a_n, b)\}_{n \in \mathbb{N}}$ е монотонно растяща редица в $A \times B$ с точна горна граница

$$\text{lub}_n (a_n, b) = (\text{lub}_n a_n, b) = (a, b).$$

От непрекъснатостта на Γ следва, че $\text{lub}_n \Gamma(a_n, b) = \Gamma(a, b)$. Оттук и дефиницията на Δ получаваме

$$\text{lub}_n \Delta(a_n) = \text{lub}_n \Gamma(a_n, b) = \Gamma(a, b) = \Delta(a) = \Delta(\text{lub}_n a_n),$$

което доказва непрекъснатостта на Δ . □

Всъщност горното показва, че двойката (f^*, g^*) , както е дефинирана в условието, *съществува*. Лесно се проверява, че *тя е и решение* на системата.

Нека $\Delta_1 : \mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_m$ е такъв, че $\Delta_1(f, g) := \Delta(g)$ Разглеждаме оператор $E := \Gamma \times \Delta_1$ от тип $\mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_k \times \mathcal{F}_m$. Тогава E е непрекъснат като произведение на такива. Също така всяко решение на системата от условието съответства на неподвижна точка на E . Ето защо и *можем да говорим за най-малко решение на системата*. Това е именно най-малката неподвижна точка на E , а такава има, да я означим с $(\tilde{f}, \tilde{g})$.

1 н.)

Нека (f, g) е произволно решение на системата. Достатъчно е да покажем, че $(f^*, g^*) \subseteq (f, g)$. Включването $g^* \subseteq g$ следва от това, че g е неподвижна точка на Δ . Да положим за краткост $F := \lambda x. \Gamma(x, g^*)$. По условие f^* е най-малката неподвижна точка на F . Имаме, че

$$F(f) = \Gamma(f, g^*) \subseteq \Gamma(f, g) = f,$$

следователно f е преднеподвижна точка на непрекъснатия F (непрекъснатостта имаме от лемата). Но за монотонни оператори най-малката неподвижна точка съвпада с най-малката преднеподвижна, така че получаваме и включването $f^* \subseteq f$, с което доказателството е завършено. ■

Забележка: В горното доказахме само *минималността* на решението, *съществуването* на (f^*, g^*) (и това, че е решение) следва от направените в началото уточнения. Също така да отбележим, че никъде не ползвахме *непрекъснатост* на операторите, а единствено тяхната *монотонност*.

2 н.)

Вижда се, че множеството от решения на системата съвпада с множеството

$$\{(f, g) \mid g \text{ е неподвижна точка на } \Delta \ \& \ f \text{ е неподвижна точка за } \lambda x. \Gamma(x, g)\} \quad (1)$$

Лесно се проверява, че всеки елемент на това множеството е решение и на системата. Вярно е и обратното, ако (f, g) е решение, то в сила е $\Delta(g) = g$, откъдето g е неподвижна точка на Δ , а също така $(\lambda x. \Gamma(x, g))(f) = \Gamma(f, g) = f$, т.е. и f е неподвижна на $\lambda x. \Gamma(x, g)$.

В лемата по-горе показахме, че за всеки избор на $g \in \mathcal{F}_m$, операторът $\lambda f. \Gamma(f, g)$ е непрекъснат, тоест *има неподвижни точки* (в частност и най-малка такава). Тогава съществува решение на системата (f_Δ, g_Δ) (тук ползваме еквивалентното условие от (1)) за най-малката неподвижна точка $g_\Delta = g^*$ на Δ и някакво f_Δ .

Всъщност това доказва, че $\tilde{g} = g_\Delta$. В противен случай, ако $\tilde{g} \neq g_\Delta$, то $(\tilde{f}, \tilde{g}) \not\leq (f_\Delta, g_\Delta)$ (понеже $g_\Delta \subset \tilde{g}$) и очевидно $(\tilde{f}, \tilde{g})$ няма как да е най-малка неподвижна точка на E . Следователно търсеното най-малко решение е от вида (f, g_Δ) , където f е неподвижна точка на непрекъснатия $\lambda x. \Gamma(x, g_\Delta)$. Понеже и всяка двойка от описания вид е решение на системата, то най-малкото такова е именно $(f^*, g^*) = (f^*, g_\Delta)$ за най-малката неподвижна точка f^* на $\lambda f. \Gamma(f, g^*)$. ■

Забележка: В това решение *не* доказваме явно, че решението (f^*, g^*) на системата е *най-малко*. Вместо това показваме, че *то е минимално* (тоест по-малко от него няма), което, комбинирано с факта, че *най-малко решение съществува*, ни дава искания резултат.

3 н.)

От Теоремата на Кнастер-Тарски-Клини имаме, че горedefинираният оператор E , чиито неподвижни точки са решения на системата, има най-малка неподвижна точка

$$(\tilde{f}, \tilde{g}) = \text{lub}_n (f_n, g_n) = (\text{lub}_n f_n, \text{lub}_n g_n),$$

където (f_n, g_n) се задават рекурсивно от:

$$\begin{cases} (f_0, g_0) := (\emptyset^{(k)}, \emptyset^{(m)}) \\ (f_{n+1}, g_{n+1}) := (\Gamma(f_n, g_n), \Delta_1(f_n, g_n)) = (\Gamma(f_n, g_n), \Delta(g_n)). \end{cases}$$

Следователно $\tilde{g} = \text{lub}_n g_n = \bigcup_n \Delta^n(\emptyset^{(m)}) = g^*$, т.е. съвпада с най-малката неподвижна точка на Δ .

Това свежда системата до такава на едно неизвестно, по-точно остава да се намери най-малкото решение на $(\lambda x. \Gamma(x, g^*))(f) = f$, което, предвид доказаната непрекъснатост на оператора, е тъкмо най-малката му неподвижна точка f^* . Това доказва $\tilde{f} = f^*$ и в частност, че (f^*, g^*) е търсеното решение. ■

4 н.)

По предположение $(\tilde{f}, \tilde{g})$ е най-малкото решение системата. Понеже (f^*, g^*) също е нейно решение, то $(f, \tilde{g}) \leq (f^*, g^*)$, откъдето $\tilde{f} \subseteq f^*$ и $\tilde{g} \subseteq g^*$.

От $\Delta(\tilde{g}) = \tilde{g}$ следва, че $\tilde{g}$ е неподвижна точка за Δ , откъдето $g^* \subseteq \tilde{g}$. В такъв случай $\tilde{g} = g^*$ и тогава $\tilde{f} = \Gamma(\tilde{f}, \tilde{g}) = \Gamma(\tilde{f}, g^*)$, откъдето пък $\tilde{f}$ е неподвижна точка за $\lambda x. \Gamma(x, g^*)$. Но f^* е най-малката такава, така че $\tilde{f} \subseteq f^*$. Окончателно $(\tilde{f}, \tilde{g}) = (f^*, g^*)$ е най-малкото решение. ■

Задача 12. Да се докаже, че най-малката неподвижна точка на оператора Γ е тотална функция.

$$\Gamma(f)(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{ако } x \text{ е четно} \\ f(f(3x+1)) & \text{иначе} \end{cases}$$

Решение. Първо да видим, че най-малка неподвижна точка има. Достатъчно е да покажем, че операторът е непрекъснат. За целта проверяваме, че той е *монотонен* и *краен*.

монотонност: Нека $f, g \in \mathcal{F}_1$ и $f \subseteq g$. Нека x, y са произволни такива, че $\Gamma(f)(x) \simeq y$. Имаме два случая:

1 сл.) x е четно, тогава $\Gamma(f)(x) \simeq \frac{x}{2} \simeq \Gamma(g)(x)$. $\checkmark$

2 сл.) x е нечетно, тогава $y \simeq \Gamma(f)(x) \simeq f(f(3x+1))$. Но по допускане $f \subseteq g$, откъдето $f(3x+1) \simeq z$ влече $g(3x+1) \simeq z$, а $f(f(3x+1)) \simeq f(z) \simeq y$ съответно влече $g(g(3x+1)) \simeq g(z) \simeq y \checkmark$.

И двата случая показват, че от $f \subseteq g$ следва $\Gamma(f) \subseteq \Gamma(g)$, тоест *монотонността* е налице. ✓

крайност: Сега да покажем, че функционалните стойности под действие на оператора зависят от краен брой стойности на изходната функция, тоест

$$\Gamma(f)(x) \simeq y \Rightarrow (\exists \theta \in \mathcal{F})(\theta \subseteq_{fin} f \ \& \ \Gamma(\theta)(x) \simeq y).$$

Наистина, при четно x такава θ е всяка крайна функция $\theta(x)$, в частност и никъде недефинираната. При нечетно x достатъчно е да разгледаме $\theta := f|_{\{3x+1, f(3x+1)\}}$. Тогава отново

$$\Gamma(\theta)(x) \simeq \theta(\theta(3x+1)) \simeq f(f(3x+1)) \simeq \Gamma(f)(x). \checkmark$$

Горните две доказват, че операторът Γ е непрекъснат. Следователно той има най-малка неподвижна точка. От *Теоремата на Кнастер-Тарски-Клини* същата може да се изрази явно като $f_{\Gamma} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma^n(\emptyset)$. Да означим $f_n := \Gamma^n(\emptyset)$. Имаме редицата от включения $f_0 \subseteq f_1 \subseteq \dots$ с точна горна граница f_{Γ} . Тогава за произволно x е вярно, че

$$!f_\Gamma(x) \Leftrightarrow (\exists n \in \mathbb{N})(!f_n(x)).$$

Още тук да отбележим, че f_1 е функция, дефинирана само и единствено за четните естествени числа с $f(x) = \frac{x}{2}$. Изобщо $\forall n \geq 1, k \in \mathbb{N} : f_n(2k) \simeq k$.

Нека за произволно естествено число m с $|m|$ да означим броя на единиците в края (откъм най-младшия бит) на двоичния запис на m . Ще докажем със силна (пълна) индукция по $|m|$, че за всяко x е в сила

$$P(x) \Leftrightarrow (\exists n \in \mathbb{N})(!f_n(x)).$$

Преди това обаче да забележим, че за нечетно x числото $3x + 1$ е четно. Тогава за всяко $n > 1$ получаваме, че $f_n(x) \simeq \Gamma(f_{n-1})(x) \simeq f_{n-1}(f_{n-1}(3x + 1))$.

Баз: Единствените числа s с $|x| = 0$ (тоест с най-младши бит 0) са четните. Както вече отбелязахме, за $n \geq 1$ очевидно е в сила $!f_n(x)$, така че $(\forall x \in \mathbb{N}_{even})(P(x))$, откъдето и $!f_\Gamma(x) \forall x \in \mathbb{N}_{even}$. ✓

ИП: Да допуснем, че за всяко x с $|x| < k$ е в сила $P(x)$.

ИС: Нека x е произволно естествено число, за което $|x| = k \geq 1$. Ясно е, че тогава x е нечетно и се изразява като $x = \dots 0 \underbrace{1 \dots 1}_{(k)}$. Тогава за $n > 1$: $f_n(x) \simeq f_{n-1}(\frac{3x+1}{2})$. В двоичен запис можем да изразим

$$\begin{array}{r}
\cdots 01 \cdots 11_{(2)} \\
+ \cdots 01 \cdots 11_{(2)} \\
\cdots 01 \cdots 11_{(2)} \\
3x + 1 = \hline
\cdots 01 \cdots 10_{(2)} \\
\qquad \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{k-1}
\end{array}$$

Следователно $\frac{3x+1}{2} = \dots 0 \underbrace{11\dots 1}_{k-1} (2)$ и за него можем да ползваме предположението. Получаваме, че съществува $n_0 > 0$, за което $!f_{n_0}(\frac{3x+1}{2})$. Тогава за $n = n_0 + 1 > 1$,

$$f_n(x) \simeq f_{n_0}(\frac{3x+1}{2}) \implies !f_n(x). \checkmark$$

Доказахме, че $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists n \in \mathbb{N})(!f_n(x))$. Следователно $\forall x \in \mathbb{N} : !f_\Gamma(x)$. ■

Забележка: Разбира се, друг начин за изложение на доказателството би бил показване на тоталност на програмата, съответстваща на оператора ни. Това, от своя страна, се свежда до доказване на фундираност на наредбата върху естествени числа, сравняваща броя единици в края на двоични им запис, което по същество направихме по-горе с индукция.